



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

UNIBERTSITATERA SARTZEKO
PROBAK

2010eko UZTAILA

MATEMATIKA II

PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

JULIO 2010

MATEMÁTICAS II

A AUKERA

A 1 ariketa

Aztertu sistema hau α parametroaren arabera:

$$S = \begin{cases} \alpha x - y + 2z = 1 \\ x - 2y = 0 \\ \alpha x + y - z = 1. \end{cases}$$

Sistema ebatzi $\alpha = 1$ kasuan.

A 2 ariketa

Izan bitez $A = (4, 1, 1)$ eta $B = (2, u, 3)$ espazioko puntuak. A eta B puntuak plano batekiko simetrikoak dira.

Kalkulatu plano horren ekuazioa u parametroaren arabera, eta prozedura arrazoitu. Ba al dago u parametroaren baliorik non $(0, 0, 0)$ puntua planoan dagoen?

A 3 ariketa

Merkatari batek kafea saltzen du 2 euro eta 75 zentimotan kilo. Merkatariak bi motatako gastuak ditu, merkantziaren garraioa eta herri-ogasunari ordaindu beharreko zerga bat. Saltzen duen kilo bakoitzeko, garraioaren gastua 25 zentimokoa da. Herri-ogasunari ordaindu beharreko euro-kopurua kalkulatzeko, saldutako kilo-kopuruaren karratua zati 1200 egin behar da.

Aurreko datuekin kalkulatutako merkataria saldu behar duen kilo-kopurua irabazia maximoa izan dadin, eta kalkulatutako irabazi maximo hori.

A 4 ariketa

$f(x) = x(4-x)$ funtzioaren zuzen ukitzaileak $(4, 0)$ puntuan, f funtzioaren grafikoak eta OY ardatzak planoaren eskualde bat zehazten dute lehenengo koadrantean.

Egin eskualde horren eskema grafikoa, eta haren azalera kalkulatutako kalkulatu integrala erabiliz.

A 5 ariketa

20 cm-ko aldeko egurrezko kubo solido bat gorritz margotu da. Ondoren, zerra batez zentimetroz zentimetro aurpegiekin paralelo diren mozketak egin dira 1 cm-ko aldeko $20^3 = 8000$ kubotxo lortu arte. Kubotxo horietatik zenbatek izango dute gutxienez aurpegietako bat gorritz margotuta?

OPCIÓN A

Ejercicio A 1

Discutir el siguiente sistema en función del parámetro α .

$$S = \begin{cases} \alpha x - y + 2z = 1 \\ x - 2y = 0 \\ \alpha x + y - z = 1 \end{cases}$$

Resolverlo para $\alpha = 1$.

Ejercicio A 2

Se consideran los puntos del espacio $A = (4, 1, 1)$ y $B = (2, u, 3)$. Los puntos A y B son simétricos respecto a un plano.

Calcular de forma razonada la ecuación de dicho plano en función de u .

¿Existe algún valor de u para el cual el punto $(0, 0, 0)$ pertenezca al plano?

Ejercicio A 3

Un comerciante vende café a 2 euros y 75 céntimos el kilo. El comerciante tiene dos tipos de gastos, el transporte de la mercancía y un impuesto de hacienda. Por cada kilo que vende el transporte le supone un gasto de 25 céntimos de euro. Para calcular los euros que deben pagarse a hacienda por el impuesto hay que dividir el cuadrado de la cantidad de kilos que se vende entre 1200.

Con estos datos calcular el número de kilos que debe vender el comerciante para que el beneficio sea máximo y calcular dicho beneficio máximo.

Ejercicio A 4

La recta tangente en el punto $(4, 0)$ a la función $f(x) = x(4 - x)$, la gráfica de la función f y eje OY limitan un recinto del plano en el primer cuadrante.

Trazar un esquema gráfico de dicho recinto y calcular su área mediante cálculo integral.

Ejercicio A 5

Un cubo sólido de madera de lado 20 cm. se pinta de rojo. Luego con una sierra se hacen cortes paralelos a las caras, de centímetro en centímetro, hasta obtener $20^3 = 8000$ cubitos de lado 1 cm. ¿Cuántos de esos cubitos tendrán al menos una cara pintada de rojo?

A Aukere

A.1

$$S: \begin{cases} \alpha x - y + 2z = 1 \\ x - 2y = 0 \\ \alpha x + y - z = 1 \end{cases}$$

$$(S/S') = \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha & -1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ \alpha & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$$a) |S| = \begin{vmatrix} \alpha & -1 & 2 \\ 1 & -2 & 0 \\ \alpha & 1 & -1 \end{vmatrix} = 2\alpha + 2 + 4\alpha - 1 = 6\alpha + 1; \quad 6\alpha + 1 = 0; \quad \alpha = -\frac{1}{6}$$

$$\alpha = -\frac{1}{6}$$

$$(S/S') = \left(\begin{array}{ccc|c} -\frac{1}{6} & -1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{6} & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow h(S) = 2$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -2 + 4 \neq 0 \rightarrow h(S') = 3$$

} S.B. ezine

$$\alpha \neq -\frac{1}{6} \quad h(S) = 3 = h(S') = n \Rightarrow \underline{\underline{S.B. Determinatu}}$$

$$b) \alpha = 1 \neq -\frac{1}{6} \text{ denez} \rightarrow \text{S.B.D.}$$

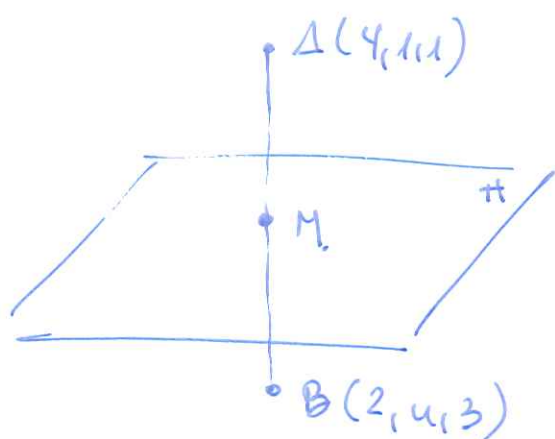
E bater: $\rightarrow$ Cramer.

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{6}{7}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}}{7} =$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{7} =$$

4.2 $A=(4,1,1)$; $B=(2,u,3)$



1) M punctia, A et B -ren ardignu
 π planuor de.

$$M=(x,y,z)=\left(\frac{4+2}{2}, \frac{1+u}{2}, \frac{3+1}{2}\right) \\ =\left(3, \frac{u+1}{2}, 2\right)$$

2) $\overrightarrow{AB} \equiv \vec{n}_{\pi} = (-2, u-1, 2)$

3) π ren ezaufanie k ; π : $\left\{ \begin{array}{l} M\left(3, \frac{u+1}{2}, 2\right) \\ \vec{n}_{\pi}=(-2, u-1, 2) \end{array} \right.$

$$\pi: -2(x-3) + (u-1)\left(y - \frac{u+1}{2}\right) + 2(z-2) = 0$$

$$\pi: -2x + 6 + uy - y - \frac{u^2-1}{2} + 2z - 4 = 0$$

$$\pi: -2x + y(u-1) + 2z + 2 - \frac{u^2-1}{2} = 0$$

b) $(0,0,0) \in \pi \Rightarrow -2 \cdot 0 + 0(u-1) + 2 \cdot 0 + 2 - \frac{u^2-1}{2} = 0$

$$4 - u^2 + 1 = 0 \quad 5 = u^2 \quad \underline{\underline{u = \pm \sqrt{5}}}$$

$u = \pm \sqrt{5}$ bade, $(0,0,0)$ punctua planuorsa de.

4-3

Kafee $\rightarrow 2,75 \text{ €/kg}$.

$x \rightarrow$ Salduteko kg. kopurua.

Diru sarria.

$$2,75 \cdot x \text{ €}$$

fastuak

$$0,25 \cdot x + \frac{x^2}{1200}$$

Beras

$$I\text{balaziak} = I(x) = 2,75x - \left(0,25x + \frac{x^2}{1200}\right)$$

$$I(x) = 2,5x - \frac{x^2}{1200}; \text{ Maximoz } I'(x) = 0$$

$$I'(x) = 2,5 - \frac{1}{1200} \cdot 2x = 0 \rightarrow 2,5 - \frac{x}{600} = 0$$

$$\rightarrow \underline{\underline{x = 1.500 \text{ kg.}}}$$

$$I''(x) = 0 - \frac{1}{600} < 0 \text{ beras } 1.500 \text{ kg salduz lastuko}$$

dauz irabazi maximoko.

$$I(x) = 2,5 \cdot 1500 - \frac{1500^2}{1200} = 1875 \text{ €}$$

4-4

$$f(x) = x(4-x)$$

(4,0) puncta euren
ukitraila

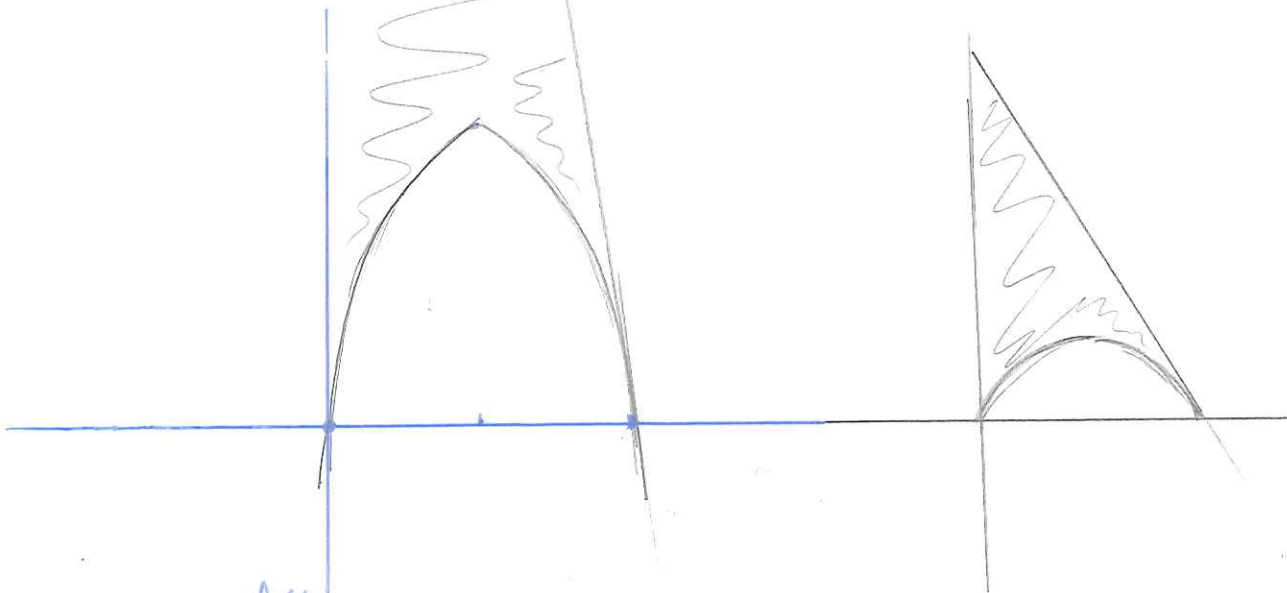
$$f - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

$$f(x_0) = f(4) = 0 \rightarrow f'(x) = 4 - x + x(-1) = 4 - 2x$$

$$f'(4) = 4 - 8 = -4$$

Beras euren uk (4,0) puncta

$$y - 0 = -4(x - 4) ; y = -4(x - 4)$$



$$A = \int_0^4 [-4(x-4) - x(4-x)] dx = \int_0^4 (-4x + 16 - 4x + x^2) dx$$

$$= \int_0^4 (x^2 - 8x + 16) dx = \left(\frac{x^3}{3} - \frac{8x^2}{2} + 16x \right)_0^4 =$$

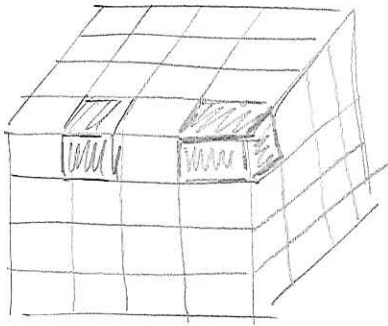
$$\left(\frac{64}{3} - \frac{128}{2} + 64 \right) - (0) = \frac{128 - 384 + 384}{6} = \frac{128}{6} =$$

$$= \frac{64}{3} \text{ u}^2$$

Uetaila 2010

E atala (Bumketa)

10-



$$20 \times 20 \times 6 = 2400$$

↓
Aurpegiak

⊗ (Erpin bakoitze
hiru alde
kontatuta,
aurpegi bako
teko bat)

$$20 \times 12 = 240$$

↓
austak

⊗

Justu 8 erpin dira, beraz.

$$2400 - 240 + 8 = \underline{\underline{2168}}$$

↓
errepikatuta dagozanak.

20-

B AUKERA

B 1 ariketa

Aztertu ekuazio-sistema honen bateragarritasuna α parametroaren arabera:

$$S = \begin{cases} x + y + \alpha z = 1 \\ x + \alpha y + z = 1 \\ x + y + z = 1. \end{cases}$$

Sistema ebatzi indeterminatua den kasuetan.

B 2 ariketa

Kalkulatu $A = (0, 1, 2)$ eta $B = (1, 0, 2)$ puntuetatik igarotzen den zuzenaren eta $P = (3, 2, -1)$ puntuaren arteko distantzia.

Deskribatu, eta arrazoitu, zer pauso eman diren kalkulu hori egiteko.

B 3 ariketa

Kalkulatu $f(x) = x^2 - 6x + 8$ funtzioaren grafikoaren puntua non puntu horretako zuzen ukitzaila bigarren eta laugarren koadranteen erdikariarekin paraleloa den. Egin adierazpen grafiko bat, eta kalkulatuz zuzen ukitzaila hori.

B 4 ariketa

Azaldu laburki zatikako integrazioaren metodoa zertan datzan, eta metodo hori erabili integral mugagabe hau kalkulatzeko:

$$\int (2x + 3) \sin(5x + 7) dx.$$

B 5 ariketa

Lehenengo 100 zenbaki arrunten artetik, har bitez 3-ren multiplo ez direnak. Kalkulatu zenbaki horien batura, eta prozedura arrazoitu.

OPCIÓN B

Ejercicio B 1

Estudiar la compatibilidad del siguiente sistema de ecuaciones

$$S = \begin{cases} x + y + \alpha z = 1 \\ x + \alpha y + z = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

en función del parámetro α .

Resolver en los casos de indeterminación.

Ejercicio B 2

Calcular la distancia del punto $P = (3, 2, -1)$ a la recta que pasa por los puntos $A = (0, 1, 2)$ y $B = (1, 0, 2)$.

Describir de forma razonada los pasos seguidos para dicho cálculo.

Ejercicio B 3

Calcular el punto de la gráfica de la función $f(x) = x^2 - 6x + 8$ en que la tangente en dicho punto es paralela a la bisectriz del segundo y cuarto cuadrantes. Hacer una representación gráfica y calcular dicha recta tangente.

Ejercicio B 4

Explicar brevemente en qué consiste el método de integración por partes, y aplicarlo para el cálculo de la integral indefinida que sigue:

$$\int (2x + 3) \sin(5x + 7) dx$$

Ejercicio B 5

De entre los primeros 100 números naturales, se consideran aquellos que no son múltiplos de 3. Calcular de forma razonada la suma de dichos números.

Ketika 2010

B.1

$$S = \begin{cases} x + y + \alpha z = 1 \\ x + \alpha y + z = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

$$(\Delta/\Delta') = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \alpha & 1 \\ 1 & \alpha & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$|\Delta| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \alpha \\ 1 & \alpha & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -\alpha^2 + 2\alpha - 1 \rightarrow -\alpha^2 + 2\alpha - 1 = 0 \rightarrow \underline{\underline{\alpha = 1}}$$

$$\underline{\underline{\alpha = 1}} \quad (\Delta/\Delta') = \left(\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \quad h(A) = h(A') = 1$$

S.B.I

$$\alpha \neq 1 \Rightarrow -\alpha^2 + 2\alpha - 1 \neq 0 \Rightarrow h(A) = 3 \text{ et } h(A') = 3 = n$$

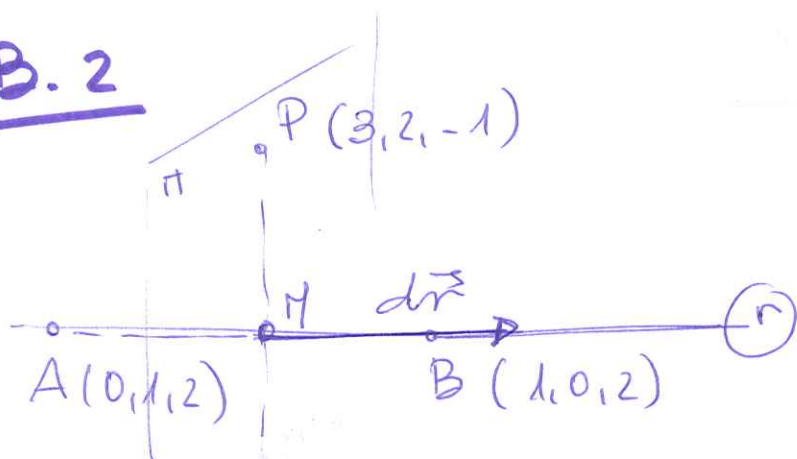
S.B.D

b) $\alpha = 1$ S.B.I $\Rightarrow (\Delta/\Delta') \left(\begin{array}{c|c} 1 & 1 - \lambda - \mu \end{array} \right)$

$$x + y + z = 1 \rightarrow \underline{\underline{y = \lambda}} \quad \underline{\underline{z = \mu}}$$

$$\underline{\underline{x = 1 - \lambda - \mu}}$$

B.2



$$r: \begin{cases} A(0, 1, 2) \\ d\vec{r} = \vec{AB} = (1, -1, 0) \end{cases}$$

$$r: \begin{cases} x = 0 + \lambda \\ y = 1 - \lambda \\ z = 2 \end{cases}$$

d(P, r)

1) π , r e kiko plano $\perp$ kalkulatu.

$$\pi: \begin{cases} P(3, 2, -1) \\ \vec{n}_\pi = d\vec{r} = (1, -1, 0) \end{cases}$$

$$1(x-3) - 1(y-2) + 0(z-1) = 0; \quad \underline{\underline{x-y-1=0}}$$

2) M puntua kalkulatu, π eta r-ien ebakete puntua.

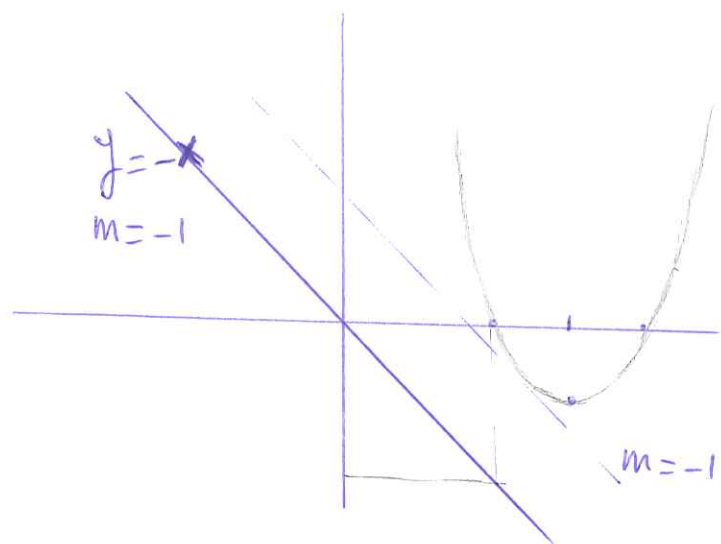
$$\begin{cases} x-y-1=0 \\ x=\lambda \\ y=1-\lambda \\ z=2 \end{cases} \quad \begin{aligned} \lambda - 1 + \lambda - 1 &= 0 & \lambda &= 1 \\ M(1, 0, 2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \quad d(P, r) &= d(P, M) = \sqrt{(1-3)^2 + (0-2)^2 + (2+1)^2} = \\ &= \sqrt{4+4+9} = \underline{\underline{\sqrt{17} \text{ unitate}}} \end{aligned}$$

B.3

$$f(x) = x^2 - 6x + 8$$

$$y' = 2x - 6 = 0$$
$$x = 3 \rightarrow y = -1$$



Malde $m = f'(x) = -1$
dapatkan pointnya lortu

$$f'(x) = 2x - 6 = -1$$

$$x = \frac{5}{2} = \underline{\underline{\frac{5}{2}}}$$

$$f\left(\frac{5}{2}\right) = \left(\frac{5}{2}\right)^2 - 6 \cdot \frac{5}{2} + 8$$

$$f\left(\frac{5}{2}\right) = -\frac{3}{4}$$

Lumen ubitrailean ekuasi

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

$$y = -\frac{3}{4} + (-1)\left(x - \frac{5}{2}\right) ; \underline{\underline{y = -\frac{3}{4} - \left(x - \frac{5}{2}\right)}}$$

B.4

$$\int (2x+3) \sin(5x+7) dx$$

$$(2x+3) = u \rightarrow du = 2dx$$

$$\sin(5x+7) dx = dv \rightarrow v = \int \sin(5x+7) dx = -\frac{1}{5} \cos(5x+7)$$

$$I = -\frac{(2x+3)}{5} \cos(5x+7) - \int -\frac{2}{5} \cos(5x+7) dx =$$

$$= -\frac{(2x+3)}{5} \cos(5x+7) + \frac{2}{5} \frac{1}{5} \sin(5x+7) + C$$

$$= -\frac{(2x+3)}{5} \cos(5x+7) + \frac{2}{25} \sin(5x+7) + C$$

a) Zatikako integrak, integral bat bi funtzioen biderkete eta beste integral errezako batean deskonposatzeko datza. Horretarako integraketa bi zatik identifikatuko daitezke, u eta dv eta kontinuan horien erabilera, formulak aplikatzen dira.

$\int u dv = uv - \int v du$, integratu behar da $\int v du$, hasierakoaren baina errezakoaren datza.

B.S.

1 2 3 4 5 . . . 100

$$a_1 = 1 \quad d = 1 \quad n = 100$$

$$S_1 = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n = \frac{1 + 100}{2} \cdot 100 = 5050$$

3-er multiplate.

$$\begin{array}{ccccccc} \underbrace{3 - 6 - 9}_{3} & - & \underbrace{12 - 15 - 18}_{3} & - & \underbrace{21 - 24 - 27}_{3} & - & \dots - 99 \\ a_1 = 3 & & & & & & \end{array}$$

$$a_1 = 3 \quad d = 3 \quad n =$$

$$S_2 = \frac{3 + 99}{2} \cdot 38 = 1683.$$

$$a_n = a_1 + (n-1)d.$$

$$99 = 3 + (n-1) \cdot 3$$
$$\underline{n = 33}$$

Beras 3-ten multiploak es diuen Zerbakiem
batur. $\Rightarrow S_1 - S_2 = 5050 - 1683 = \underline{\underline{3367}}$

